

Universidade de Brasília – UnB  
Faculdade UnB Gama – FGA

## Projeto XAROPi de PI1

Autor: Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge,  
Laís, Letícia, Luana, Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael,  
Samara, Samuel

Orientador: Prof. Bruno

Brasília, DF  
2026



Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge, Laís, Letícia, Luana,  
Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel

## **Projeto XAROPi de PI1**

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Supervisor: Prof. Bruno

Co-supervisor: Prof. Lui da turma 04, Prof. Juliana da turma 02, Prof.  
Diogo da turma 01, Prof. Hilmer da turma 03

Brasília, DF

2026

---

Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge, Laís, Letícia, Luana, Ludmila,  
Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel  
Projeto XAROPi de PI1/ Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge,  
Laís, Letícia, Luana, Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel.  
– Brasília, DF, 2026-  
?? p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Supervisor: Prof. Bruno

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB  
Faculdade UnB Gama – FGA , 2026.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof.  
Bruno. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto  
XAROPi de PI1

CDU

---

# Abstract

O resumo é um item obrigatório. Essa parte do relatório será uma visão rápida e clara do projeto desenvolvido. O leitor terá informações como: descrição breve do projeto, principais requisitos, tecnologias necessárias e outras informações relevantes para apresentação. O resumo terá no máximo meia (1/2) página.

Ao longo deste texto, as descrições em **cor vermelha** são meras instruções, não devendo aparecer na versão final do texto. **Utilize o comentário % ao invés de apagar estas descrições, para não perder as orientações apresentadas.**

**Palavras-chaves:** Projeto Integrador de Engenharia 1, Faculdade UnB Gama

# List of Figures

# List of Tables

# List of abbreviations and acronyms

Fig.            Area of the  $i^{th}$  component

456            Isto é um número

123            Isto é outro número

lauro cesar   este é o meu nome

# List of symbols

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| $\Gamma$  | Letra grega Gama           |
| $\Lambda$ | Lambda                     |
| $\zeta$   | Letra grega minúscula zeta |
| $\in$     | Pertence                   |

# Contents

# 1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor “como está o mundo atual em relação produto desenvolvido”, ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhore algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando “`\label{}`” junto a Tabelas e Figuras para referenciar-las. A Fig. ?? exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando “`\cite{}`”. Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o “`\citeonline{}`”.



Figure 1 – Exemplo de figura adicionada em  $\text{\LaTeX}$ .

## 2 Termo de Abertura do Projeto

Termo de abertura do projeto / Project Charter. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

### 2.1 Dados do projeto

**Nome do Projeto:** XAROPi

**Data de abertura:** 09/04/2026

**Código:** 1-A

**Patrocinador:** Universidade de Brasília

**Responsável:** Prof. Bruno

**Gerente:** Davi do Egito / 231030421 / 231030421@aluno.unb.br

### 2.2 Objetivos

O objetivo central deste projeto é o desenvolvimento de um robô móvel autônomo (Micromouse), denominado XAROPi, capaz de navegar e resolver três diferentes configurações de labirintos (4x4, 8x8 e 4x4 células com áreas de 72 cm, 144 cm e 288 cm de lado, respectivamente) de forma totalmente independente e sem auxílio humano.

Para garantir que o objetivo seja SMART, o projeto compromete-se a:

- **Específico:** Implementar um sistema embarcado capaz de realizar sensoriamento de paredes, mapeamento simultâneo e tomada de decisão autônoma para alcançar a área de objetivo central.
- **Mensurável:** O sucesso será medido pela conclusão dos três labirintos propostos, com a transmissão de telemetria (posição, velocidade e consumo) exibida em uma interface web com perda de dados inferior a 5%.
- **Acordado:** O projeto segue as diretrizes e especificações técnicas estabelecidas pelos docentes das disciplinas de Projeto Integrador 1 da Faculdade UnB Gama (FGA).

- **Realista:** O desenvolvimento utilizará metodologias de engenharia simultânea e algoritmos de busca (como Flood Fill ou Partition-Central) compatíveis com o hardware e o cronograma do semestre letivo 2026/1.
- **Limitado no Tempo:** O protótipo funcional e a documentação final deverão ser entregues e validados até o encerramento do semestre, conforme os marcos estabelecidos nos Pontos de Controle.

## 2.3 Mercado-alvo

Pessoas, empresas, instituições etc. que usufruirão dos produtos, serviços e resultados gerados pelo projeto, cujos requisitos (tópico abaixo) devem atender as suas necessidades. Podem ser internas ou externas à organização, mas, merecem destaque especial, pois, o projeto está sendo feito para atendê-los de forma direta ou indireta.

## 2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança x, entre outros.

Table 1 – Requisitos Funcionais

| ID  | Nome                               | Descrição                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1 | Deteção de paredes do labirinto    | O sistema deve detectar a presença ou ausência de paredes nas direções frontal, lateral esquerda e lateral direita do micromovimento compatível com as dimensões das células 18 cm × 18 cm e paredes de 5 cm de altura. |
| RF2 | Controle de velocidade dos motores | O sistema deve controlar individualmente a velocidade de cada motor DC por meio de um sinal PWM enviado ao driver de motor.                                                                                             |
| RF3 | Controle de direção dos motores    | O sistema deve controlar o sentido de rotação de cada motor DC de forma independente, permitindo movimentos de avanço, recuo e curvas.                                                                                  |

|      |                                        |                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF4  | Deslocamento em linha reta             | O sistema deve mover o micromouse em linha reta dentro dos corredores do labirinto, mantendo trajetória centralizada entre as paredes.                           |
| RF5  | Execução de curvas                     | O sistema deve executar curvas de 90° e 180° de forma precisa, compatível com as dimensões das células de 18 cm × 18 cm do labirinto.                            |
| RF6  | Acionamento por botão                  | O sistema deve iniciar e interromper a navegação por meio de um botão físico acessível externamente no micromouse.                                               |
| RF7  | Alerta de bateria baixa                | O sistema deve detectar e sinalizar quando a tensão da bateria atingir nível insuficiente para continuidade segura da navegação.                                 |
| RF8  | Sinalização sonora ao atingir objetivo | O sistema deve acionar um buzzer ao detectar que o micromouse atingiu a sala objetivo do labirinto.                                                              |
| RF9  | Transmissão de telemetria              | O sistema deve transmitir dados de telemetria ao sistema web em tempo real.                                                                                      |
| RF10 | Estabilidade estrutural                | O sistema deve manter estabilidade durante o movimento, garantindo deslocamento contínuo sem tombamentos.                                                        |
| RF11 | Suporte dos componentes                | O micromouse deve suportar e integrar todos os componentes necessários (bateria, sensores e controle), garantindo seu funcionamento adequado durante a operação. |
| RF12 | Manutenção da estrutura                | A estrutura deve permitir montagem, desmontagem e substituição de componentes sem comprometer seu funcionamento.                                                 |

|      |                                  |                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF13 | Compatibilidade com o labirinto  | A estrutura deve permitir que o micromouse percorra o labirinto sem interferências, respeitando limites de altura, largura e mobilidade.          |
| RF14 | Proteção estrutural              | A estrutura deve proteger os componentes eletrônicos contra choques mecânicos e possíveis danos durante o percurso.                               |
| RF15 | Resistência à vibrações          | A estrutura deve ser capaz de minimizar as vibrações geradas pelos motores, evitando prejuízo ao desempenho dos sensores.                         |
| RF16 | Exibição do mapeamento e trajeto | Em relação ao percurso atual, o sistema deve exibir e atualizar em tempo real o mapeamento da localização e o trajeto do micromouse no labirinto. |
| RF17 | Exibição do tipo de labirinto    | O sistema web deve identificar e exibir o tipo de labirinto selecionado para o percurso atual.                                                    |
| RF18 | Exibição da bateria disponível   | O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real a porcentagem de bateria disponível do Micromouse.                                            |
| RF19 | Exibição da bateria consumida    | O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real a porcentagem de bateria consumida pelo Micromouse durante o trajeto.                         |
| RF20 | Exibição do tempo de percurso    | O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real um temporizador indicando o tempo decorrido até a conclusão ou interrupção do desafio.        |
| RF21 | Status do desafio                | Após a conclusão do percurso, o sistema deve exibir se o desafio foi cumprido com sucesso ou não.                                                 |

|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF22 | Exibição da velocidade média                   | Após a conclusão do percurso, o sistema deve exibir a velocidade média mantida pelo Micromouse.                                                                                                                                                                                                               |
| RF23 | Possuir botão para controle remoto de operação | O sistema web deve possuir um botão que permita via comandos para iniciar e reiniciar percursos remotamente. Ao iniciar, o temporizador deve ser ativado automaticamente. Ao reiniciar, o sistema deve resetar o cronômetro e garantir o envio imediato dos dados do percurso anterior para o banco de dados. |
| RF24 | Iniciar temporizador ao iniciar percurso       | Ao iniciar o percurso, o temporizador deve ser ativado automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF25 | Reiniciar temporizador ao reiniciar percurso   | Ao reiniciar o percurso, o sistema deve resetar o cronômetro.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RF26 | Envio de dados ao finalizar percurso           | Ao finalizar o percurso, o sistema deve enviar os dados do percurso anterior para o banco de dados.                                                                                                                                                                                                           |
| RF27 | Persistência por tipo de labirinto             | Após a conclusão do desafio, os dados finais devem ser armazenados em um banco de dados, categorizados de acordo com o tipo de labirinto.                                                                                                                                                                     |
| RF28 | Consulta de trajetos históricos                | O sistema deve permitir a consulta e exibição de dados de qualquer trajeto especificamente armazenado, independentemente do tipo de labirinto.                                                                                                                                                                |
| RF29 | Processamento de obstáculos                    | O sistema web deve processar os dados recebidos do micromouse em tempo real para identificar a presença de paredes.                                                                                                                                                                                           |

|      |                             |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF30 | Identificação de obstáculos | Ao detectar um obstáculo, o software deve atualizar a estrutura de dados do labirinto na interface web.                                                   |
| RF31 | Mapeamento do labirinto     | O sistema web deve realizar a construção progressiva de uma representação lógica (matriz ou grafo) do ambiente conforme o Micromouse explora o labirinto. |
| RF32 | Comunicação via WebSocket   | A troca de informações entre o Micromouse e o sistema web deve ser estabelecida através do protocolo WebSockets.                                          |

Table 2 – Requisitos Não Funcionais

| ID   | Nome                           | Descrição                                                                              |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF1 | Autonomia de operação          | Garantir funcionamento ininterrupto do sistema por, no mínimo, 20 minutos.             |
| RNF2 | Ciclo de missão                | Suportar o mapeamento completo do labirinto 16x16 sem recarga..                        |
| RNF3 | Eficiência de conversão        | Utilizar reguladores de tensão com rendimento energético mínimo de 80%.                |
| RNF4 | Consumo em standby             | Limitar a corrente consumida pelo sistema em espera a um máximo de 50mA.               |
| RNF5 | Monitoramento de carga         | Implementar detecção de baixa tensão e alertar quando a célula atingir 2V.             |
| RNF6 | Peso do sistema de alimentação | O sistema de alimentação não deve representar mais de 25% do peso total do micromouse. |
| RNF7 | Acessibilidade                 | Permitir o carregamento das células sem necessidade de desmontagem.                    |

|       |                                                        |                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF8  | Estabilidade de tensão                                 | Manter a variação de tensão dentro de uma margem de +/- aceleração dos motores.               |
| RNF9  | Tempo de execução do algoritmo                         | O algoritmo de navegação de tomada de decisão em um tempo ms.                                 |
| RNF10 | Precisão na detecção de paredes                        | A atualização da estrutura do ocorrer em menos de 10 ms após sensor.                          |
| RNF11 | Atualização em tempo real do tipo de labirinto         | O sistema web deve ajustar a escala visual do mapeamento tipos de labirinto (4x4, 8x8 e       |
| RNF12 | Atualização em tempo real da localização do micromouse | O sistema web deve receber, ibir na interface os dados de micromouse com uma latência 200 ms. |
| RNF13 | Atualização em tempo real da velocidade                | O sistema web deve receber, ibir na interface os dados de uma latência máxima de 200          |
| RNF14 | Atualização em tempo real da bateria do micromouse     | O sistema web deve receber, ibir na interface os dados de cromouse com uma latência ms.       |
| RNF15 | Atualização em tempo real da conclusão do labirinto    | O sistema web deve receber, ibir na interface os dados de labirinto com uma latência ms.      |
| RNF16 | Integridade dos dados                                  | O sistema web deve garantir q dos de telemetria recebidos se no banco de dados sem perda      |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF17 | Tempo de resposta para consultas históricas | O sistema web deve ser capaz de recuperar dados de qualquer trajeto histórico armazenado no banco de dados em um tempo máximo de 1 segundo após a solicitação.                                                                   |
| RNF18 | Tolerância a falhas na comunicação          | Em caso de perda de conexão com o servidor durante um percurso, o sistema deve tentar a reconexão automática em 1 segundo, sem perder o estado atual da telemetria na interface.                                                 |
| RNF19 | Prevenção de comandos conflitantes          | A interface web deve aplicar um mecanismo de bloqueio nos botões de comando (iniciar/reiniciar), impedindo a execução de comandos duplicados em um intervalo de tempo que 500 ms.                                                |
| RNF20 | Responsividade da interface                 | A interface web deve adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela, evitando a ausência de elementos cortados ou desalinhados.                                                                                      |
| RNF21 | Compatibilidade de navegadores              | O sistema web deve ser testado em navegadores modernos e manter a integridade e funcionalidade em navegadores baseados nas engines Chromium (Chrome, Brave, Opera, Edge) e WebKit (Safari), em suas versões estáveis e recentes. |

---

## 2.5 Justificativa

Informar o problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê de o projeto ser realizado. Por exemplo: atende uma demanda específica do consumidor final; supre uma necessidade do mercado comercializador; é um diferencial X para o órgão regulamentador.

## 2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n°de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n°de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n°de empresas de segurança registradas no DF etc.

### 3 Equipe de Trabalho

Table 3 – Composição da equipe.

| Nome                                 | Matrícula  | Curso             | E-mail                 | Atribuições                                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Davi Marques do Egito Coelho         | 23/1030421 | Eng. de Software  | 231030421@aluno.unb.br | <b>Líder do Projeto</b> , Estruturas        |
| Felipe Júnior Duarte da Silva        | 23/1012192 | Eng. de Software  | 231012192@aluno.unb.br | Consumo Energético                          |
| Gabriel Celestino de Almeida         | 23/1027079 | Eng. Eletrônica   | 231027079@aluno.unb.br | <b>Líder de Equipe</b> , Hardware           |
| Gabriela Assis de Freitas            | 24/2015192 | Eng. Aeroespacial | 241015192@aluno.unb.br | <b>Tesoureira</b> , Estruturas              |
| Isaque Camargos Nascimento           | 23/1011515 | Eng. de Software  | 231011515@aluno.unb.br | <b>Vice-Líder do Projeto</b> , Software     |
| João Victor Aires de Oliveira Amaral | 23/1011560 | Eng. Eletrônica   | 231011560@aluno.unb.br | Hardware                                    |
| Jorge Henrique Lessa de Oliveira     | 23/1011570 | Eng. de Software  | 231011570@aluno.unb.br | Hardware                                    |
| Laís Cecília Soares Paes             | 21/1029512 | Eng. de Software  | 211029512@aluno.unb.br | Consumo Energético                          |
| Letícia Geovana de Sousa Carvalho    | 23/1026868 | Eng. de Energia   | 231026868@aluno.unb.br | <b>Líder de Equipe</b> , Consumo Energético |
| Luana Carvalho de Almeida            | 24/2004840 | Eng. de Software  | 242004840@aluno.unb.br | Hardware                                    |
| Ludmila Aysha Oliveira Nunes         | 23/1026750 | Eng. de Software  | 231026750@aluno.unb.br | <b>Líder de Equipe</b> , Software           |
| Luís Henrique Luna de Arruda         | 24/2004869 | Eng. de Software  | 241004869@aluno.unb.br | Estruturas                                  |
| Marjorie Mitzi Cavalcante Rodrigues  | 23/1039140 | Eng. de Software  | 231039140@aluno.unb.br | Software                                    |
| Othavio Araújo Bolzan                | 23/1039150 | Eng. de Software  | 231039150@aluno.unb.br | Software                                    |
| Rafael Welz Schadt                   | 23/1011800 | Eng. de Software  | 231011800@aluno.unb.br | <b>Gestão de Pessoas</b> , Hardware         |
| Samara Sardinha Sousa                | 23/1011829 | Eng. Aeroespacial | 231011829@aluno.unb.br | <b>Líder de Equipe</b> , Estruturas         |
| Samuel Felipe Lira de Souza          | 23/2022148 | Eng. de Software  | 232022148@aluno.unb.br | Consumo Energético                          |

Table 4 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

| Nome     | Avaliação geral | Motivação | Comprometimento | Conhecimento técnico | Cumpriu prazos | Comunicação | Gestão de conflitos |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Fulano   | +++             | +++++     | +++++           | +++                  | +++            | +           | +++                 |
| Beltrano | +++             | +++       | +++             | +                    | +++            | +++++       | +++                 |
| Ciclano  | +++++           | +++       | +++++           | +++                  | +++            | +++         | +++                 |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |
|          |                 |           |                 |                      |                |             |                     |

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

## 4 Projeto Conceitual do Produto

### 4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape}`” `\end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

### 4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

### 4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de *hardware* no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, deve-se explicar de forma textual os principais sub-sistemas e as escolhas de projeto, além de indicar:

- O diagrama de blocos (??), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- O esquemático (??), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separá-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

A Fig. ?? apresenta o diagrama de blocos e o esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta, a título de exemplo. Repare que o diagrama de blocos indica os subsistemas do circuito completo apresentado no esquemático.

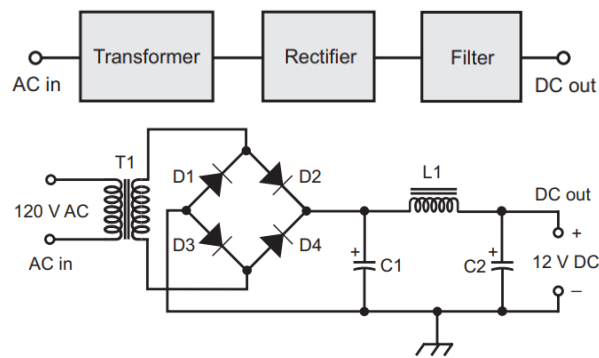


Figure 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (??).

## 4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

- **Identificação dos Subistemas Elétricos:** liste todos os componentes que consumirão energia, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de armazenamento de dados. Para cada componente, registre a tensão de operação (V), corrente média (mA) e tempo estimado de uso (s).
- **Cálculo da Energia Consumida por Componente:** utilize a fórmula:  $E = VIt$ , onde  $E$  é a energia em joules,  $V$  é a tensão em volts,  $I$  a corrente em ampères e  $t$  o tempo em segundos. Realize esse cálculo para cada componente do sistema.
- **Estimativa do Consumo Total de Energia:** some as energias de todos os componentes para obter o consumo energético total estimado do sistema por lançamento.
- **Escolha da Fonte de Alimentação:** com base no consumo total, converta para watt-hora:  $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$ . Adicione e justifique uma margem de segurança (pesquisar o que é usual para este tipo de sistema) e selecione uma bateria ou fonte que supra a demanda.
- **Planejamento do Circuito de Alimentação:** analise a necessidade de inclusão de reguladores de tensão, proteções contra sobrecorrente, e isolamento para atuadores. Como as oscilações de tensão serão controladas?
- **Monitoramento via *software*:** implemente, no *software* embarcado, rotinas para medir a tensão da bateria e registrar dados de tempo de operação. Colete os dados para análise.

- **Validação com Testes Reais:** realize testes de campo para comparar o consumo estimado com o real. Ajuste a capacidade da fonte se necessário e refine o software de coleta de dados. Justifique a diferença de resultados (real x teórica), de acordo com a literatura.

## 4.5 Descrição de *software*

Itens fundamentais:

- **Diagrama BPMN para entender o *software* proposto:** deve deixar claro os principais atores do sistema, suas atividades (de negócios), insumos e resultados.
- ***Backlog* funcional do *software*:**
  - Escrito no formato de histórias de usuário ou casos de uso (decisão da equipe);
  - Ao declarar o *backlog* de requisitos funcionais, usar a classificação de MoSCoW (*Must have*, *Should have* e *Could have*), para um melhor entendimento do próprio *backlog*.
- ***Backlog* não-funcional do *software*:**
  - Descrever os requisitos não-funcionais de forma objetiva;
  - Mais facilmente, mais rapidamente, são descrições subjetivas não-válidas. Um exemplo de requisito não-funcional de desempenho: “a página deve carregar em até 5s quando em conexão 4G”.
- **Diagrama de casos de uso**, contendo os atores do sistema, os requisitos com os quais eles interagem e os tipos de relacionamentos entre requisitos realizados por um mesmo ator (ex.: *include*, *extend*). Obs.: este é um diagrama sobre requisitos funcionais.
- **Descrição da arquitetura da solução de *software* proposta:**
  - Propósito do *software* (qual o seu papel no sistema);
  - Estilo arquitetural contendo:
    - \* Padrão adotado: MVC, MVP, Microserviços, Monolítico, etc (Justificar);
    - \* Linguagens de programação: Java, Python, C#, JavaScript, etc.
    - \* *Frameworks* e bibliotecas: Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Django, etc.
    - \* Banco de dados: Relacional (PostgreSQL, MySQL, etc) X NãoSQL (MongoDB, etc).

- Diagrama de alto nível: representação esquemática dos componentes da arquitetura, suas responsabilidades e comunicações, esclarecendo a composição do *front-end* e do *back-end*.
- **Persistência de dados:** diagrama de entidade relacionamento do banco de dados usado na solução proposta.
- **Análise de dados:** as variáveis definidas nos requisitos do projeto em abordagem numérica e gráfica.
- **Diagrama de estados** esclarecendo os estados assumidos pelo *software* e os eventos que causam as mudanças de estado do *software*.
- **Protótipo funcional do *software*, navegável.**
- **Roteiro de testes funcionais:**
  - Código do caso de teste;
  - Nome do caso de teste;
  - Tipo do caso de teste (unitário, integrado ou sistema);
  - Objetivo do caso de teste;
  - Pré-condições do sistema para o teste ser realizado;
  - Descrição dos procedimentos a serem executados para o teste;
  - Resultado esperado para o teste ser aprovado (pós-condição após realizado o teste);
  - Especificação do reparo a ser executado (caso o teste não seja aprovado);
  - Resultado após reparo (o caso do teste ser necessário de ser repetido após reparo).

## 5 Orçamento

Table 5 – Orçamento geral.

| <b>Geral</b>            | <b>Previsto (R\$)</b> | <b>Realizado (R\$)</b> |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Matéria-prima           | 1,00                  | 1,00                   |
| Componentes eletrônicos | 2,00                  | 3,00                   |
| Componentes elétricos   | 2,00                  | 2,50                   |
| Ferramentas             | 3,00                  | 2,75                   |
| Montagem                | 4,00                  | 2,00                   |

Table 6 – Orçamento por aquisição.

| <b>Item ou serviço</b> | <b>Tipo</b>           | <b>Previsto (R\$)</b> | <b>Realizado (R\$)</b> | <b>Responsável</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Madeira                | Matéria-prima         | 0,50                  | 0,60                   | Fulano             |
| Ferro                  | Matéria-prima         | 0,25                  | 0,25                   | Fulano             |
| Plástico ABS           | Matéria-prima         | 0,25                  | 0,15                   | Fulano             |
| Arduino                | Componente eletrônico | 2,00                  | 3,00                   | Beltrano           |
| Fonte DC               | Componente elétrico   | 2,00                  | 2,50                   | Beltrano           |
| Martelo                | Ferramentas           | 3,00                  | 2,75                   | Fulano             |
| Impressão 3D           | Montagem              | 4,00                  | 2,00                   | Ciclano            |

Table 7 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

| Item ou serviço | Justificativa                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Martelo         | O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor. |
| Ferro           | Erro no dimensionamento do primeiro material.                    |

## 6 Cronograma

Table 8 – Cronograma geral.

| <b>Geral</b>      | <b>Previsto</b> | <b>Realizado</b> |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Início do projeto | xx/xx/20xx      | xx/xx/20xx       |
| Fim do projeto    | xx/xx/20xx      | xx/xx/20xx       |

Table 9 – Cronograma por atividade.

| <b>Atividade</b> | <b>Início Previsto</b> | <b>Início Realizado</b> | <b>Fim Previsto</b> | <b>Fim Realizado</b> | <b>Atividades Predecessoras</b> | <b>Responsáveis</b> |
|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 - ABC          | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA              | DD/MM/AAAA          | DD/MM/AAAA           | —                               | Fulano              |
| 2 - DEF          | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA              | DD/MM/AAAA          | DD/MM/AAAA           | 1                               | Fulano              |
| 3 - GHI          | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA              | DD/MM/AAAA          | DD/MM/AAAA           | 1, 2                            | Beltrano            |
| 4 - JKL          | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA              | DD/MM/AAAA          | DD/MM/AAAA           | 3                               | Beltrano            |
| 5 - MNO          | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA              | DD/MM/AAAA          | DD/MM/AAAA           | 1, 3, 4                         | Ciclano             |

Table 10 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

| <b>Atividade</b> | <b>Justificativa</b>                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3 - GHI          | O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.     |
| 5 - MNO          | A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade. |

## 7 Testes de Verificação e Validação

### 7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada teste deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

### 7.2 Testes da estrutura

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos, incluindo:

- Imagem com todas as peças separadas da estrutura (carcaça) do veículo;
- Imagem que apresente a estrutura já montada (sem necessidade de partes internas, como eletrônica ou motores);
- Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em alguma ferramenta de CAD, no intuito de verificar se as peças foram construídas e montadas em conformidade com o projeto.

### 7.3 Testes de *hardware*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos, incluindo:

1. Processamento (Arduino, ESP32 etc):
  - Definir interface de desenvolvimento;
  - Rodar exemplo mínimo.

2. Sensores (temperatura, pressão, posição, velocidade etc.):
  - Realizar leitura básica de dados;
  - Validar/calibrar leituras;
  - Definir taxas de amostragem e quantidade de dados para transmissão e/ou armazenamento;
  - Validar taxas definidas e quantidade de dados;
  - Realizar processamento básico de dados (*thresholding*, filtro média-móvel etc.).
3. Armazenamento (memória interna, cartão SD, pendrive etc.):
  - Armazenar dados básicos;
  - Armazenar e validar dados de sensores.
4. Atuadores (Motores DC, relés, LEDs etc.):
  - Realizar acionamentos básicos;
  - Realizar acionamentos com base em dados de sensores;
  - Realizar processamento básico de dados (PWM etc.).
5. Comunicações (UART, I2C, SPI, USB, WiFi, Bluetooth etc.):
  - Transmissão básica de dados;
  - Transmissão de dados de sensores dentro da taxa de amostragem.

## 7.4 Testes de consumo energético

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

## 7.5 Testes de *software*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos. Considerando a implementação de 50% do *backlog* do produto (funcional):

- Listar as histórias de usuários implementadas.
- Listar a associação entre as histórias de usuários e os protótipos, deixando claro qual é a funcionalidade que será acessada pelo usuário/professor(a) por meio da interface gráfica.

- Listar os suítes de testes automatizados em nível:
  - Unitário e integração, com cobertura de código-fonte de pelo menos 70%;
  - Sistema, do tipo funcional (end-to-end E2E).

### Observações:

1. Em relação ao *backlog* do produto, será considerado como referência aquele descrito no primeiro ponto de controle, contemplando as correções e *feedbacks* da-os professora(e)s. O ideal seria a real atualização entre o planejado X realizado.
2. Os testes mencionados nesta subseção dizem respeito aos testes de *software*. O Roteiro de testes funcionais, entregue no primeiro ponto de controle deve ser corrigido a partir do apontamento da-os professora(e)s. Além disso, ele deve guiar a execução dos testes E2E automatizados. O conjunto de casos de testes funcionais documentados devem estar coerentes com a automação via interface gráfica de entrada de dados.

Exemplos de ferramentas de teste funcionais E2E:

- Selenium
- Cypress
- Playwright

Exemplos de ferramentas de testes em nível unitário e integração:

- Jest
- unittest
- pytest
- tox
- gTest
- Catch2

## 7.6 Testes de integração

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

## 8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

### 8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela ?? de forma correspondente.

Table 11 – Análise SWOT do produto.

|                         | Pontos fortes                                                                                                                                                                                                                  | Pontos fracos                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fatores internos</b> | <p>Forças:</p> <p>Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorem ipsum</li> <li>• Lorem ipsum</li> </ul>                     | <p>Fraquezas:</p> <p>Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorem ipsum</li> <li>• Lorem ipsum</li> </ul> |
| <b>Fatores externos</b> | <p>Oportunidades:</p> <p>Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorem ipsum</li> <li>• Lorem ipsum</li> </ul> | <p>Ameaças:</p> <p>Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorem ipsum</li> <li>• Lorem ipsum</li> </ul>                  |

### 8.2 Planejado x realizado

#### 8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

### 8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

### 8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

### 8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

## 8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

### 8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

### 8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

## 8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

## 8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

## 8.6 Desempenho dos fornecedores

### 8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

### 8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

### 8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

# APPENDIX A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

**Texto do primeiro apêndice.**

## APPENDIX B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

**Texto do segundo apêndice.**

## ANNEX A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

**Texto do primeiro anexo.**

## ANNEX B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

**Texto do segundo anexo.**



Figure 3 – Figura do Anexo 2.